

ポイント 運動と力のきまり

- **力がはたらかないとき** 物体に力がはたらかないとき、またはつり合っているとき、止まっている物体は止まり続け、動いている物体は同じ速さで直線上を動き続けます。
- **力を加えたとき** 物体Aが物体Bに力を加えると、同時に、BからもAに力がはたらきます。

1 物体の運動と力について、次の問いに答えなさい。

動き続けようとする性質

(1) 力がはたらかないとき、動いている物体は、どのような運動を続けますか。

答え

(2) 急に止まる電車で、乗客が倒れそうになる理由を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 電車が止まると、乗客に進行方向の力がはたらくから。

イ 電車が止まると、乗客が進行方向と反対に引かれるから。

ウ 乗客のからだは、そのまま進行方向に動き続けようとするから。

エ 乗客のからだに、電車が止まる向きの力がはたらくから。

答え

(3) 次のア～エのうち、慣性で説明できるものを、すべて選びなさい。

ア 止まっていた電車が急に動き出すと、乗客が後ろに倒れそうになる。

イ 上に投げたボールが、上がるにつれてだんだん遅くなる。

ウ ハンマーの柄を地面にうちつけると、ハンマーの頭が柄にしっかり入る。

エ 手にもったボールをはなすと、ボールが下に落ちる。

答え

(4) だるま落として、いちばん下の段を横からたたくと、下の段だけが飛び出し、上の段はほぼ真下に落ちます。上の段が横に飛ばずに落ちるのはなぜですか。

答え

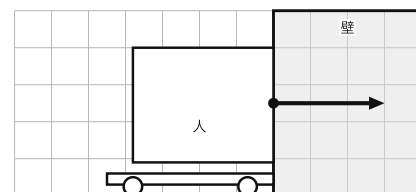
2 スケートボードに乗った人が壁を押しています。図の矢印は、人が壁を押す力です。作用と反作用

(1) 人が壁を押す力を作用とするとき、人が壁から受ける力を何といいますか。

答え

(2) 人が壁を押す力の大きさは何Nですか。

答え



方眼の1目盛りは10Nを表します。

(3) 人が壁から受ける力を、同じ図に矢印でかきなさい。

作用点は図の●とします。

(4) 2力の関係として正しいものを、ア～ウからすべて選びなさい。

ア 大きさは等しい。

イ 向きは同じである。

ウ 一直線上にはたらく。

答え

中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 2章 力のはたらき方	月 日
	慣性と作用・反作用（うら）	名前

3

次の実験について、あとの問いに答えなさい。

作用・反作用とつり合う2力

【実験】 キャスターつきのいす2脚を使って、物体が受ける力を調べました。

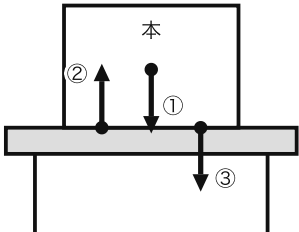
- ① 水平な床の上に、いすAといすBを向かい合わせに置き、それぞれに人がすわりました。
- ② いすAの人が、いすBの人の手を押しました。いすBの人は、手をそえているだけで、自分からは押しませんでした。
- ③ すると、いすAもいすBも、動き出して遠ざかりました。

(1) ③で、押された側のいすBだけでなく、押したいすAも動き出したのはなぜですか。「反作用」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 図は、水平な机の上に静止している本にはたらく力を表したものです。①は地球が本を引く力、②は机が本を押す力、③は本が机を押す力です。つり合っている2力を、ア～ウから1つ選びなさい。

- ア ①と②
- イ ①と③
- ウ ②と③



答え

(3) (2)の図で、作用と反作用の関係にある2力を、ア～ウから1つ選びなさい。

- ア ①と②
- イ ①と③
- ウ ②と③

答え

(4) (2)の本の質量が600gのとき、③の力の大きさは何Nですか。

答え

1 動き続けようとする性質

考え方 力がはたらかない物体は、いまの運動の状態を変えません。

(1) 力がはたらかない物体の運動 **等速直線運動**

- 力がはたらかないと、速さも向きも変わりません。
- このような運動を、等速直線運動といいます。

(2) 急に止まった電車の乗客 **ウ**

- 乗客のからだは、進行方向に動き続けようとしています。
- 足は電車と止まるので、上半身が倒れそうになります。

(3) 慣性で説明できるもの **ア、ウ**

- アは、乗客のからだが目立ち止まり続けようとするためです。
- ウは、柄が止まっても、頭が動き続けようとするためです。
- イとエは、重力が物体の運動を変えるはたらきです。

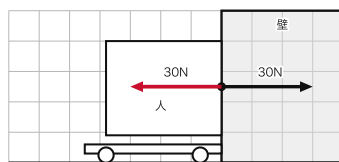
(4) 上の段が真下に落ちる理由

上の段には横向きの力がはたらかないので、止まり続けようとして、重力で真下に落ちるから。

- たたいた力は、下の段だけにはたらきます。
- 上の段は止まり続けようとし、重力で真下に落ちます。

2 作用と反作用

考え方 人が壁を押すと、壁も人を押し返します。2つの力は、それぞれ別の物体にはたらいています。



方眼の1目盛りは10Nを表します。

(1) 壁から受ける力の名前 **反作用**

- 物体が相手に力を加えると、同時に、相手から反対向きの力を受けます。
- 作用に対して、この力を反作用といいます。

(2) 人が壁を押す力の大きさ **30N**

- 方眼の1目盛りは10Nで、矢印は3目盛りの長さです。
 $3 \times 10 = 30$

(3) 人が壁から受ける力の矢印 **左向きに3目盛り**

- 人にはたらく力なので、作用点は●です。
- 大きさは同じ30Nなので、左向きに3目盛りです。

(4) 2つの力の関係 **ア、ウ**

- 大きさが等しく、向きが反対で、一直線上です。
- イは、向きが反対なのでまちがいです。

3 作用・反作用とつり合う2力

考え方 つり合う2力は1つの物体に、作用・反作用の2力は別々の物体にはたらきます。

(1) いすAも動き出した理由

いすAの人がいすBの人を押した力の反作用で、いすAの人はいすBの人から押し返されたから。

- いすBの人が押していなくても、反作用がはたらきます。
- いすAの人は、いすBの人から反対向きの力を受けます。

(2) つり合っている2力 **ア**

- つり合う2力は、1つの物体にはたらきます。
- ①と②は、どちらも本にはたらくので、つり合いです。

(3) 作用と反作用の2力 **ウ**

- 作用と反作用の2力は、相手の物体にはたらきます。
- ②は本に、③は机にはたらくので、この2つです。

(4) 本の質量600gのときの③ **6N**

- 質量100gの物体にはたらく重力は、およそ1Nです。
 $600 \div 100 = 6$
- ②は①とつり合うので6N、③は②の反作用で同じ6Nです。

まちがえやすいところ

- 作用・反作用の2力を、つり合う2力と取りちがえないように、力がはたらく物体で見分けます。
- 力がはたらかない物体を、止まり続けるものだけと考えないように、動いている物体は同じ速さで動き続けます。